

**МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПАРАМЕТРИЧЕСКУЮ
АРХИТЕКТУРУ. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В
СИСТЕМЕ MATLAB**

Современная архитектура стремится к усложнению своих форм, что привело к возникновению нового направления — параметрической архитектуры. **MATLAB** позволяет выполнять расчёты, строить графики и визуализировать поверхности. В данной статье мы попробуем воспроизвести различные формы параметрической архитектуры, используя **MATLAB**. [4]

Перед тем как перейдём к поверхностям, рассмотрим основные команды, которыми будем пользоваться при моделировании:

1) Команда `linspace` — используется для создания вектора с равномерно распределёнными значениями между двумя заданными числами, определять её гладкость и детализацию.

2) Команда `meshgrid` — используется для создания сетки координат на основе векторов.

3) Команда `surface` — используется для создания трёхмерной поверхности на основе заданных координат X, Y и Z.

Чтобы получить нужную форму необходимо задавать уравнения и параметры, отвечающие за ту или иную характеристику поверхности. Программа автоматически просчитывает и выстраивает красивый 3D график в соответствии с указанными значениями.

```
a = 2;  
b = 1;  
u = linspace(0,5 * pi, 50);  
v = linspace(0,1,50);  
[U,V] = meshgrid(u,v);  
X = a * cos(U) .* sin(V);  
Y = a * sin(U) .* sin(V);  
Z = a * (cos(V) + log(tan(V / 2))) + b * U;  
surf(X,Y,Z);  
title('Поверхность Дини');
```

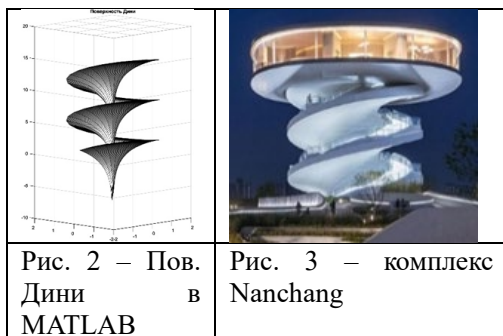
Рис. 1 – Пример задания поверхности в **MATLAB**

Поверхность Дини — это закрученная спиралевидная поверхность, которая создаёт ощущение текучести, динамики и плавности. Форма многофункционального комплекса Nanchang Waves (Наньчан, Китай)

полностью повторяет данную модель. Ознакомимся с параметрическими уравнениями, которые её описывают.

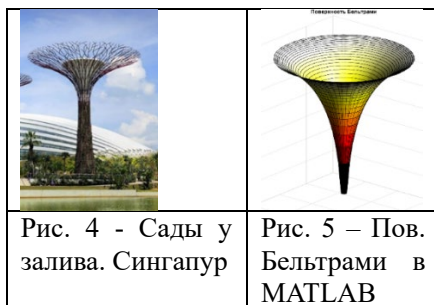
$$\begin{aligned}x &= a \cos(u) \sin(v) \\ y &= a \sin(u) \sin(v) \\ z &= a(\cos(v) + \ln \tan(V/2)) + b \cdot u\end{aligned}$$

a – значение радиуса кривизны описываемой поверхности.
b - степень “скручивания” или “спиральности” поверхности.



. Спиральная поверхность фасада является крайне сложной формой в своей реализации. Но благодаря тому, что она легла в основу конструкции, удалось обеспечить устойчивость здания, а также обеспечить влияние на экономическую составляющую: уменьшить количество материалов, сохраняя при этом прочность конструкции. [1, 5]

В случае равенства параметра b нулю, получится обычное уравнение Бельтрами (псевдосферы). Псевдосфера — поверхность постоянной отрицательной кривизны.



Геликоид является минимальной поверхностью, то есть его средняя кривизна равна нулю. Поверхность была использована для создания

плавного перехода между двумя берегами реки, где расположен Kistefos Museum. Запишем уравнения геликоида и зададим параметры:

$$\begin{aligned} X &= a * V.* \cos(U) \\ Y &= a * V.* \sin(U) \\ Z &= a * U \end{aligned}$$

U — расстояние от оси z геликоида;

V — угол поворота образующей АВ, отсчитываемый от плоскости z0x



Рис. 6 – Kistefos Museum, Норвегия

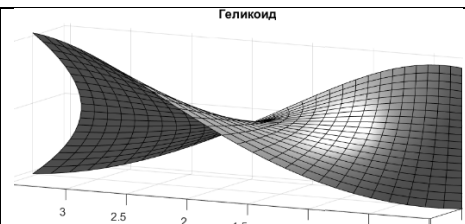


Рис. 7 – Пов. Дини в MATLAB

Рассматривая архитектуру данного сооружения, мы видим, что внедрение геликоид обеспечил равномерное распределение нагрузок и устойчивость конструкции, что особенно важно для мостовых сооружений. Также изогнутые поверхности создают яркие светотеневые эффекты, меняющиеся в зависимости от времени суток и угла падения света, делая архитектуру визуально притягательной.

Итак, использование параметрических уравнений и их описание в системе MATLAB позволяет точно задать форму поверхности и адаптировать её к конкретным архитектурным требованиям. [3, 2]

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Кострикин А.И., Манин Ю.И.* Линейная алгебра и геометрия. 2-е изд. – М.: Наука, 1986 – 104 с.
2. *Зализняк В.Е., Золотов О.А.* «Введение в математическое моделирование», Москва, 2020 – 78 с.
3. *Кавтарадзе С.* «Анатомия архитектуры: семь книг о логике, форме и смысле» Москва, 2021 – 34 с.
4. *Волошинов А.В.* Математика и искусство. М.: Просвещение, 1992 – 51 с.
5. *Щелкунова Л.И., Емец М.С.* «Математические методы и нелинейная архитектура в системе интегративного обучения» // ФМО. 2019 – 210 с.